

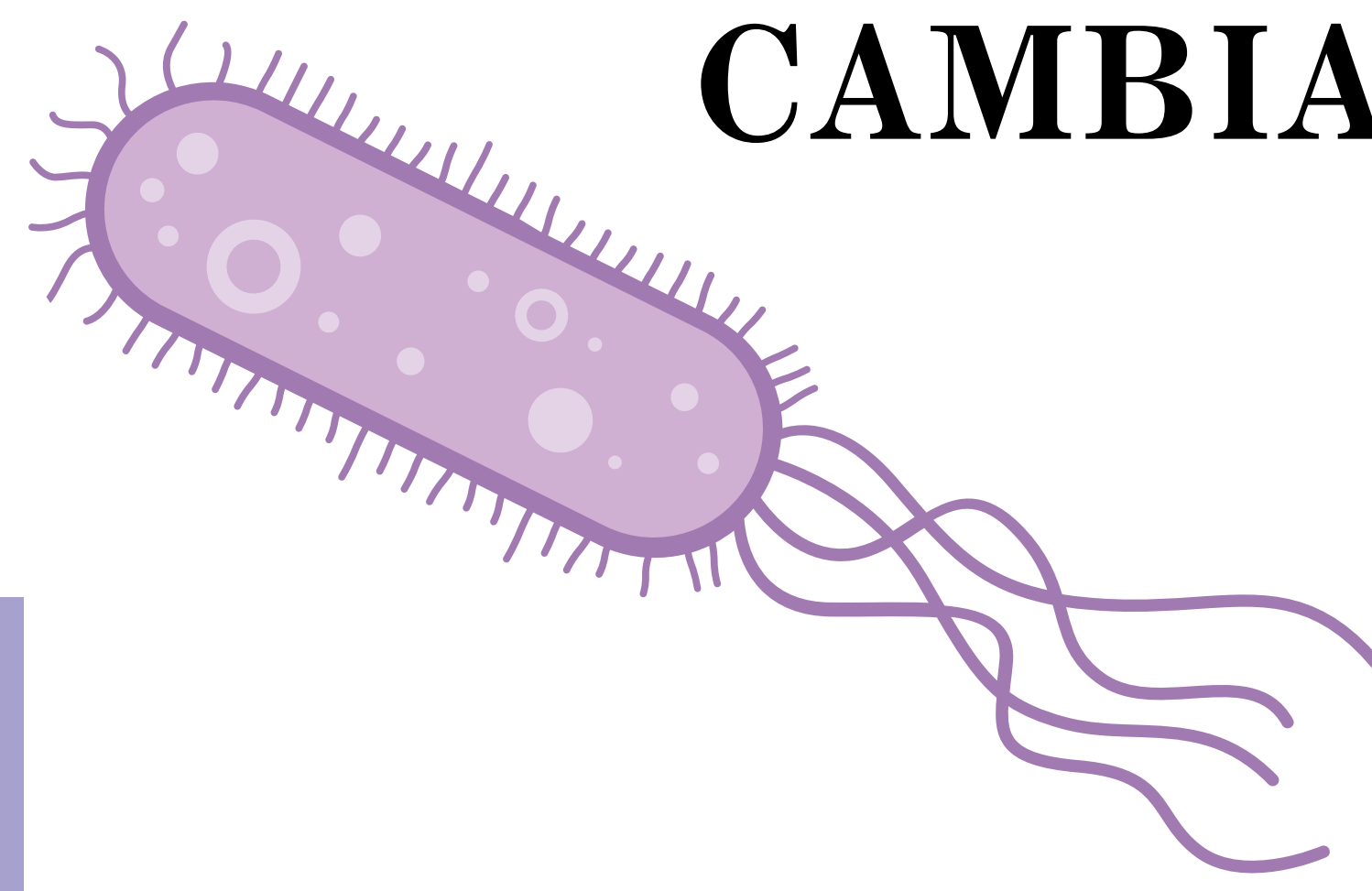
ANÁLISIS DE LA ADAPTACIÓN DE *ESCHERICHIA COLI* EN AMBIENTES CAMBIANTES EN MICRODISPOSITIVOS

Álvaro Alejandro Remolina Figueroa ¹

Ángela Valentina Bustos Giraldo ²

Director: Juan Manuel Pedraza Leal ³

Laboratorista: Elizabeth Suesca Sanchez ⁴

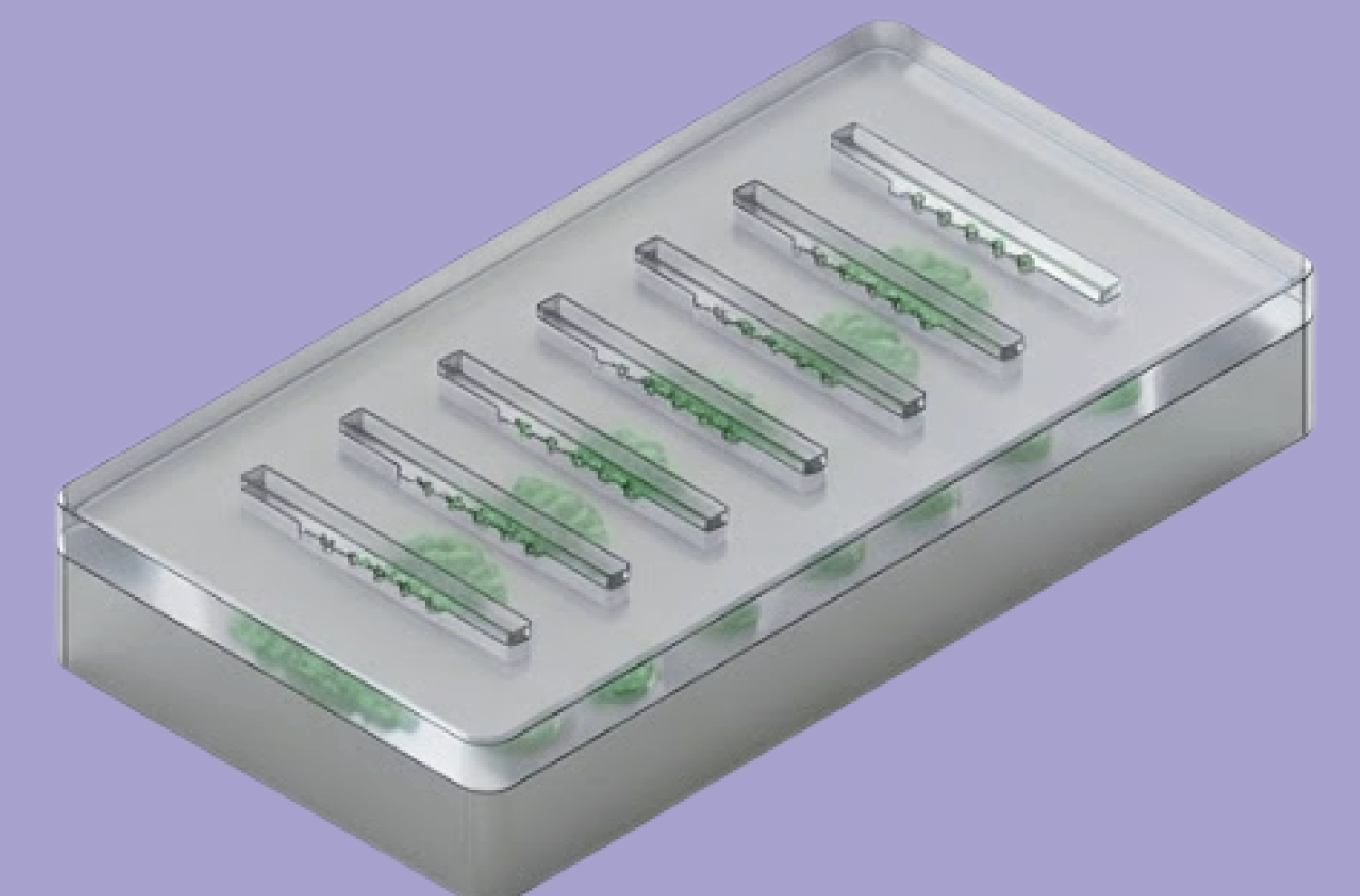
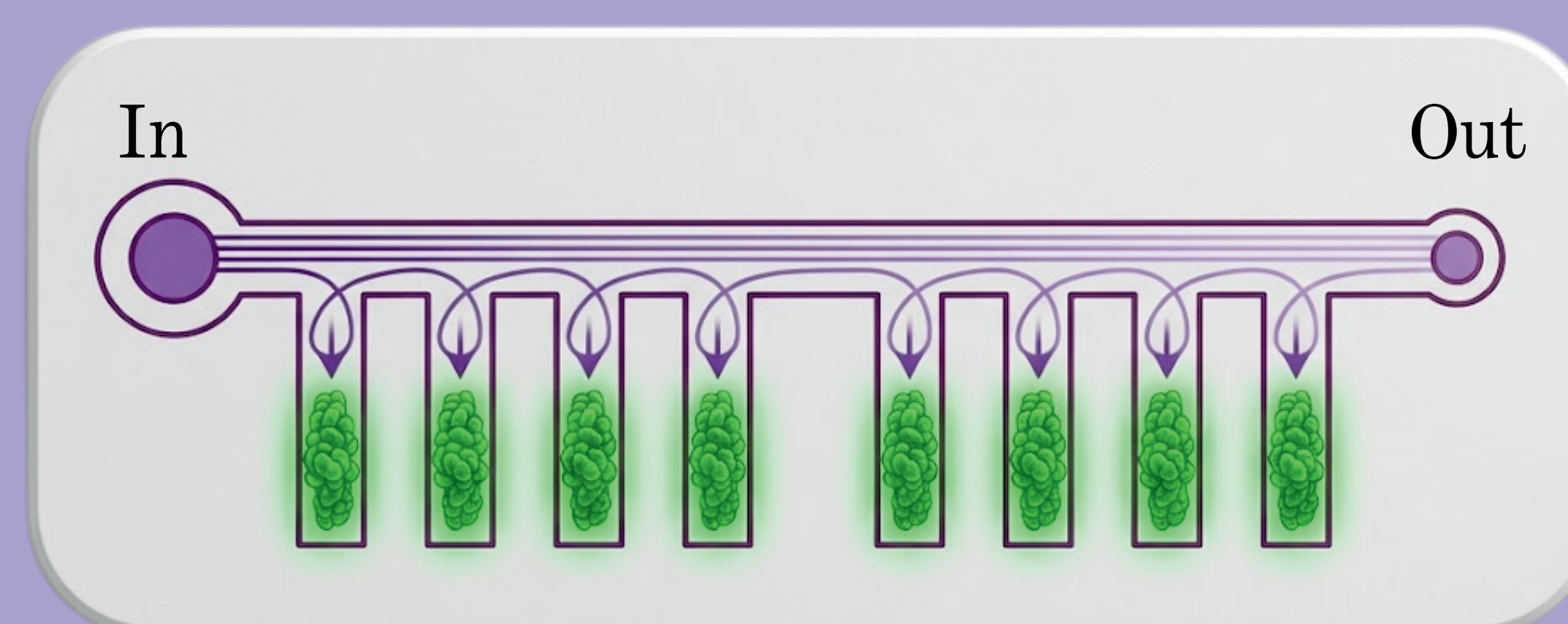


INTRODUCCIÓN

La comprensión de la adaptación biológica representa un pilar fundamental en la biofísica, pues revela cómo los sistemas vivos navegan estocásticamente ante el ruido térmico y el caos ambiental. Para este proyecto se emplearon técnicas de microfluídica para monitorizar poblaciones de *Escherichia coli* en medios de cultivo de glucosa, glicerol y etanol, permitiendo observar el desarrollo celular bajo ambientes cíclicos que alternan entre fases de alta y baja productividad. Un componente crítico del diseño experimental es la integración del reportero fluorescente **rpoH**, el cual permite cuantificar en tiempo real la respuesta transcripcional al estrés. Mediante el seguimiento de la fluorescencia, la magnitud de las células y el conteo de la población, este experimento busca identificar fenómenos de memoria celular, determinando cómo la exposición previa a diferentes fuentes de carbono (glucosa y glicerol) condiciona la robustez y adaptabilidad de las bacterias ante fluctuaciones ambientales. Esta memoria puede manifestarse como una respuesta más rápida o eficiente cuando el mismo estímulo se repite, incluso después de varias generaciones.

MODELO

Se diseñó un modelo ideal para el confinamiento celular que evita el arrastre por el flujo de medios, seleccionando la metodología de [n] por su facilidad operativa y estabilidad ante la manipulación de presión con jeringas. Los detalles técnicos sobre la fabricación de los dispositivos y la resolución de errores comunes se encuentran en **Presentación/Presentación Experimental** (págs. 19-21) del GitHub.



Para especificaciones técnicas sobre el diseño y medidas, consulte el repositorio de GitHub en la carpeta **Modelo**, donde encontrará el prototipo en formato Inventor y el modelo final en PDF.

14

Cantidad de
máquinas usadas

METODOLOGÍA

Para la creación de microchips de PDMS se siguieron los siguientes pasos:



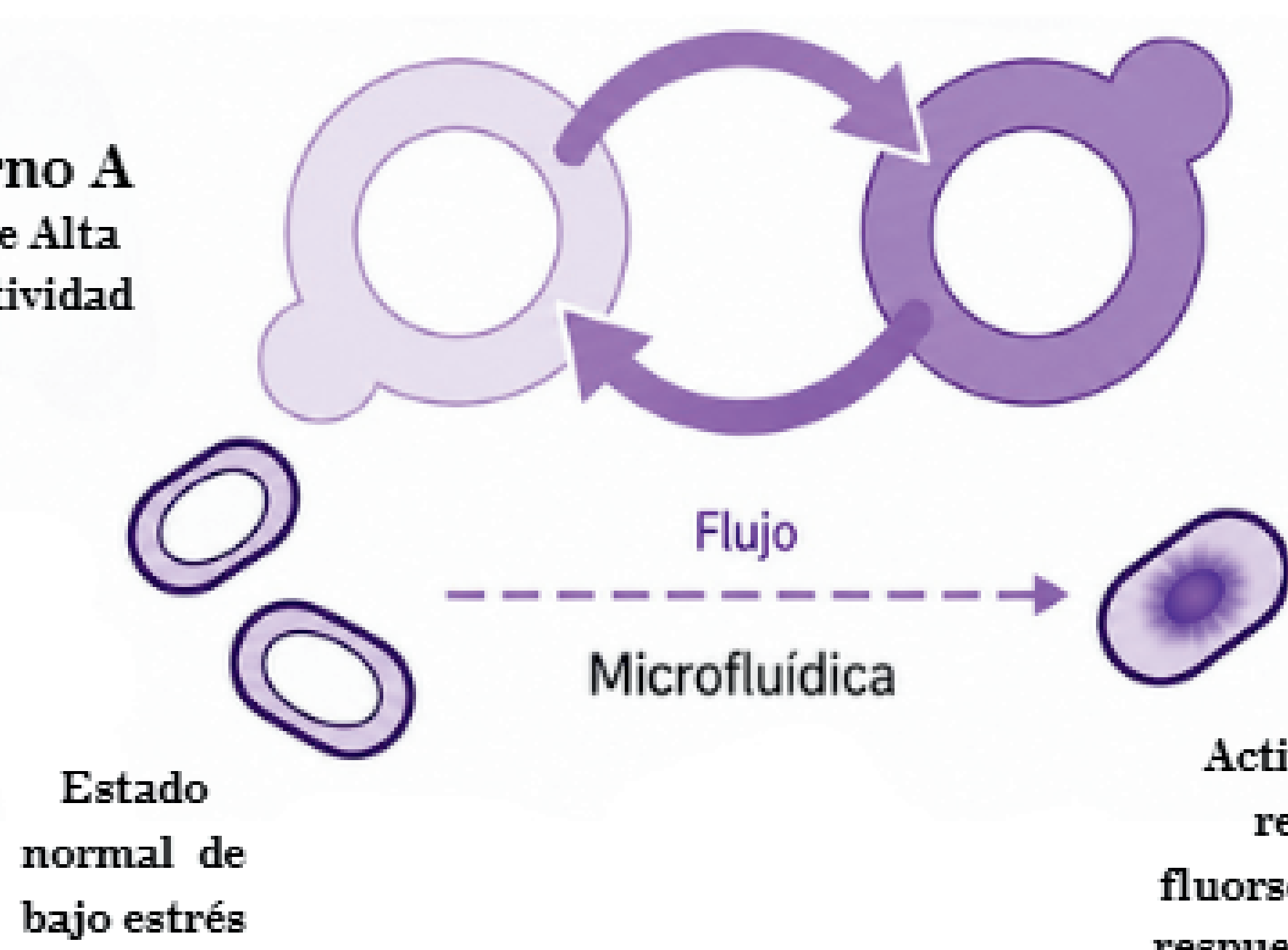
Imágenes generadas por IA.

Se siguieron los protocolos del laboratorio al detalle que se estarán dejando en el github en la carpeta de **Protocolos** transcritos al pie de la letra de los que se encuentran en el laboratorio de biofísica.

Evolución de Entornos

Entorno A
Ciclo de Alta
Productividad

Entorno B
Ciclo de Baja
Productividad



GITHUB- REFERENCIAS



En el archivo **Referencias**.

1. a.remolina@uninades.edu.co
2. av.bustos@uniandes.edu.co
3. jmpedraza@uniandes.edu.co
4. biofisica@uniandes.edu.co

ANÁLISIS DE LA ADAPTACIÓN DE *ESCHERIECHIA COLI* EN AMBIENTES CAMBIANTES EN MICRODISPOSITIVOS

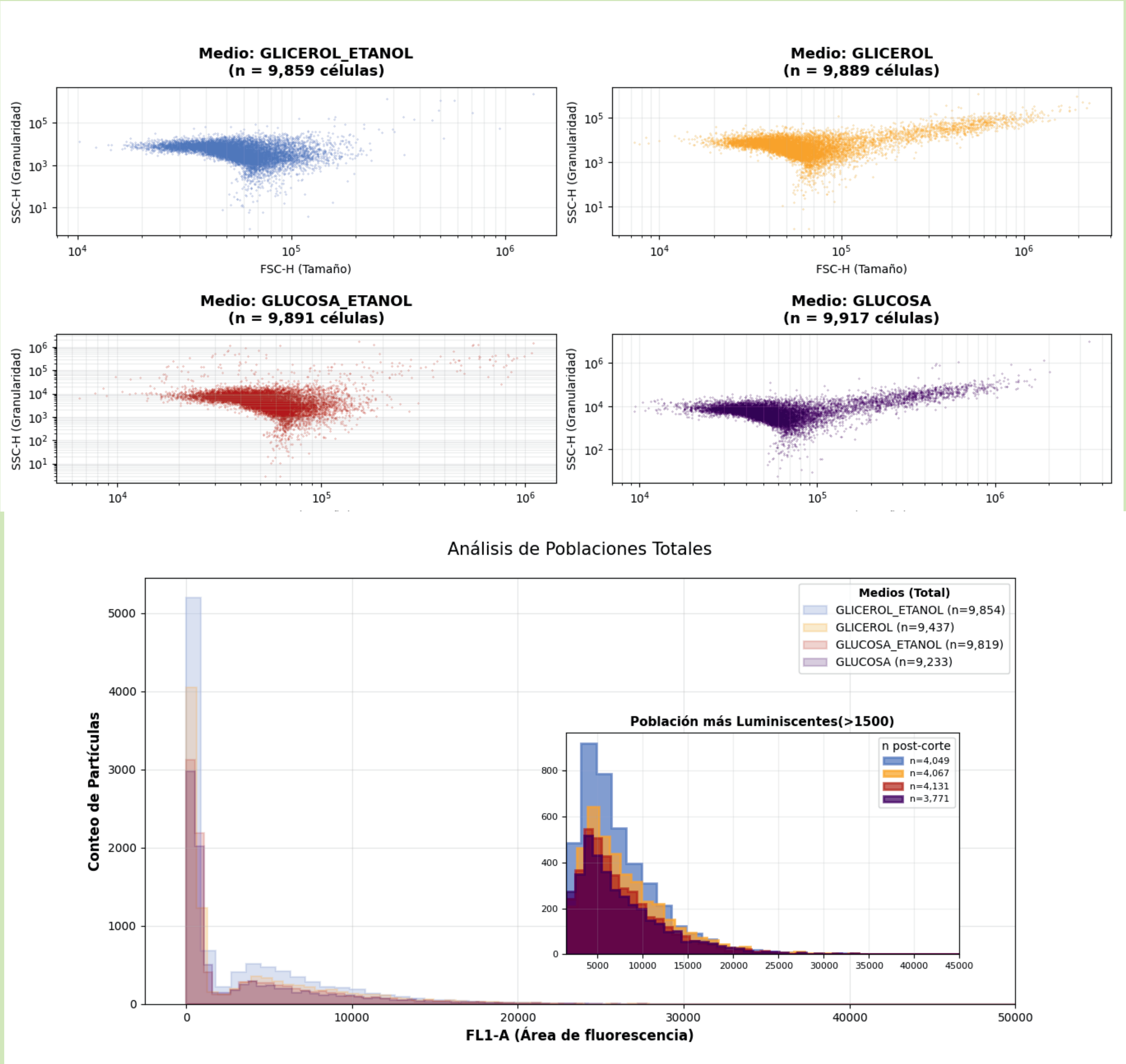
Álvaro Alejandro Remolina Figueroa¹

Ángela Valentina Bustos Giraldo²

Director: Juan Manuel Pedraza Leal³

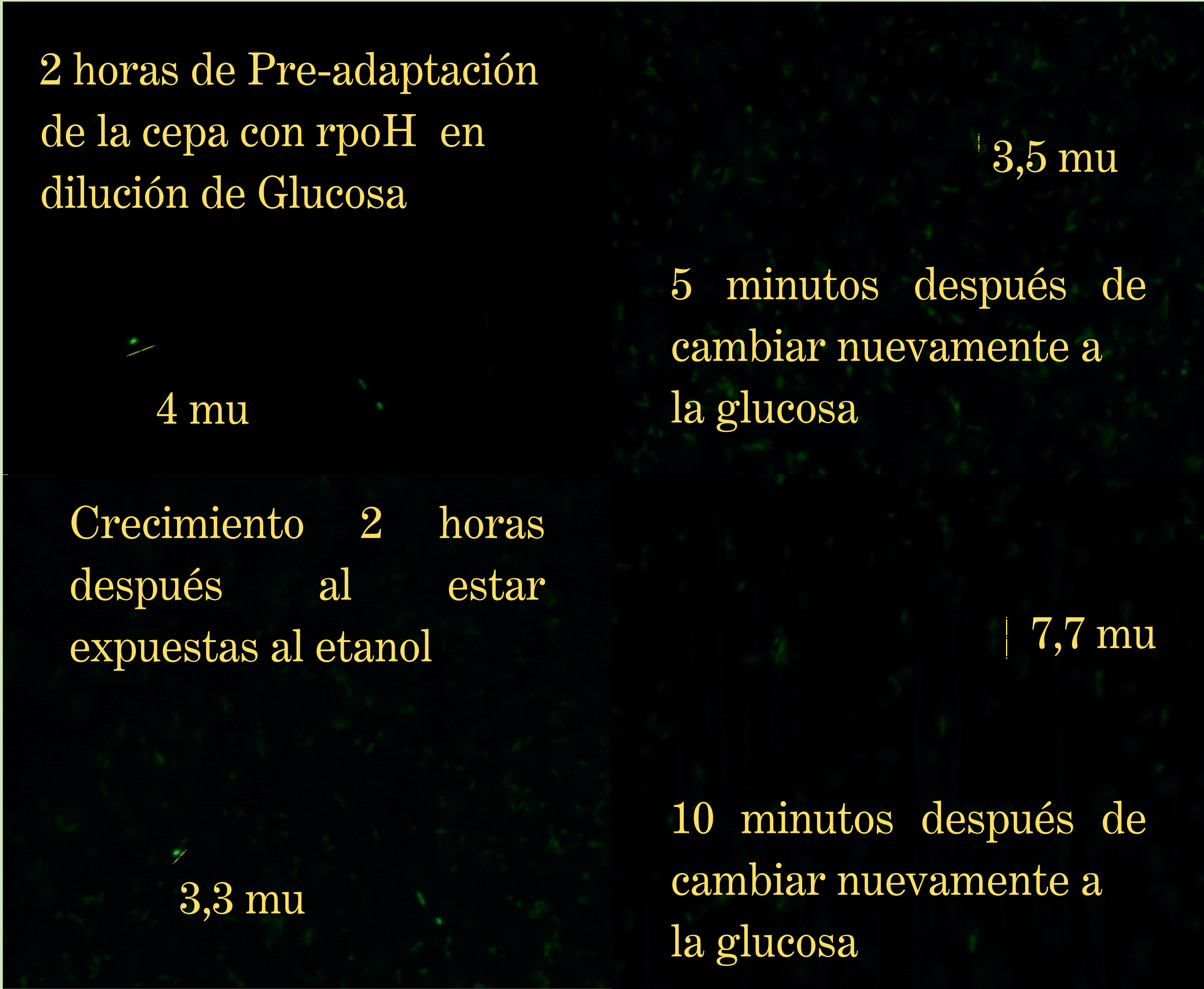
Laboratorista: Elizabeth Suesca Sanchez⁴

RESULTADOS



El citómetro succiona la muestra a una tasa constante para analizar parámetros de dispersión lumínica frontal (FSC) y lateral (SSC), además de la intensidad de fluorescencia. Estos datos permiten discriminar la población celular de los detritos orgánicos mediante la correlación entre el tamaño relativo y la complejidad estructural. Asimismo, el equipo cuantifica tanto la proporción de eventos fluorescentes como la intensidad de emisión en los canales seleccionados. Las cepas fueron adaptadas durante 4 horas en el medio.

En el microscopio se generará flujo de medio haciendo uso de una máquina de bombeo, para luego observar en vivo la reacción de bacterias en el lente x40 bajo filtro de luz verde. Las imágenes a continuación fueron analizadas con Fiji.



DISCUSIÓN

Glucosa	Glucosa + 5% Etanol	Glicerol	Glicerol + 5% Etanol
n =9,917	n = 9,891	n = 9,889	n = 9,859

En una primera instancia, mediante citometría de flujo, se evaluó la respuesta de la cepa **pMSs201 (4249bp)** (para más detalles GitHub Documentos Referencias/pMSs201 (4249bp)) ante distintos medios de cultivo (glucosa, glicerol y sus variantes con 5% de etanol). Se observó una reducción la población en los medios de estrés, siendo el tratamiento de glicerol + 5% etanol el que presentó el mayor impacto. Paralelamente, se registró un incremento en la intensidad de fluorescencia en las células supervivientes bajo condiciones de estrés.

Posteriormente, el análisis por microscopía reveló cambios en el tamaño notables tras las exposiciones. A nivel poblacional, en el caso de glucosa con etanol, la fluorescencia aumentó progresivamente, alcanzando una densidad de emisión máxima a las dos horas; sin embargo, se detectó una disminución en el tamaño de la célula objetivo durante este periodo. Tras este pico, la fluorescencia decayó abruptamente en un intervalo menor a 10 minutos.

La diferencia entre los dos medios radica en que la glucosa se degrada de forma directa y genera 2 ATP, contrario al glicerol el cual no tiene ruta directa y produce menos de 2 ATP en promedio.

CONCLUSIONES

En las gráficas de granulidad respecto a tamaño, podemos evidenciar que las muestras de mayor a menor cantidad de células son: Glucosa, Glicerol, Glucosa-etanol, Glicerol-etanol. Esto es un resultado esperable, ya que E. coli tiene mayor energía por menos esfuerzo en la glucosa respecto al glicerol, y el etanol solo es un factor estresante. Al observar la intensidad de fluorescencia generada por las células en cada medio, observamos que generan mayor intensidad en ambientes estresantes. Además, la diferencia entre glucosa y glucosa-etanol es mucho menor que glicerol y glicerol - etanol. Esto puede deberse a que al estar desgastadas, les cuesta más protegerse de la kanamicina (antibiótico) y generan más proteínas con este fin. Lo interesante es que estas proteínas son las portadoras de la fluorescencia, ya que dicho genotipo fue añadido al gen original de protección ante kanamicina.

Como el medio tiene una dosis alta de antibiótico, las bacterias que mutan y eliminan la fluorescencia quedan en promedio inertes antes de reproducirse.